Base SPC · Cartes aux attributs

A2 · Ma première carte p, à la main

Le taux de pièces défectueuses est-il stable ?

Durée : **35 min**
en binôme
Niveau 1 sur 3

Le but. Relever 20 lots, calculer la moyenne et les limites, tracer la carte à la main.
Il vous faut. La page « Tirer un lot » (scénario donné par le formateur) · Une calculatrice, un crayon, une règle

Je prédis, avant de commencer

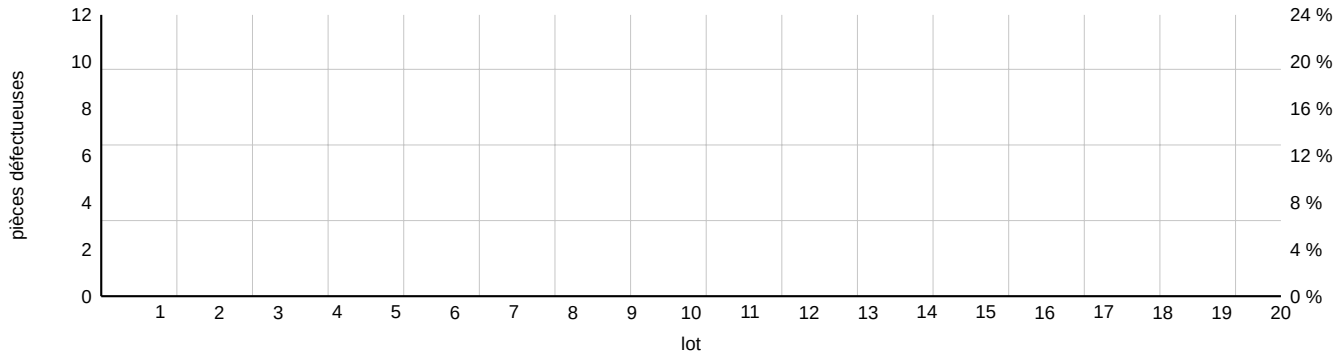
Dans des lots de 50 pièces, on trouve en moyenne 2 défectueuses. Un lot avec 5 défectueuses est-il anormal ?

À faire

1. **Page web** Page « Tirer un lot » : on compte des pièces défectueuses, taille du lot 50, scénario et numéro de poste donnés par le formateur.
2. Tirer 20 lots, un par un. Noter chaque résultat dans le tableau et placer le point sur la carte.
3. Calculer $\bar{p}$ = total des défectueuses / total des pièces contrôlées.
4. Calculer les limites : $\bar{p} \pm 3\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})/n}$ avec $n = 50$. Une limite négative devient 0.
5. Tracer la ligne centrale et les limites sur la carte (en nombre de pièces : multiplier par 50).

Lot	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Défectueuses										

Lot	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Défectueuses										



J’observe, je décide

Q1. $\bar{p}$ = _____ % Limite supérieure = _____ % soit _____ pièces Limite inférieure = _____

Q2. Un point sort-il des limites ? Le procédé est-il stable ?

Q3. Reprenez la prédiction : 5 défectueuses dans un lot de 50, est-ce anormal ?

Q4. Ouvrir « Afficher la carte calculée par la page ». Vos limites sont-elles les mêmes ?

À retenir

Les limites disent ce que le hasard produit à lui seul. Tant que les points restent dedans, on ne touche à rien.

Pour aller plus loin

Sans écran : un lot = 10 dés lancés, une pièce défectueuse = un 6. Relever 20 lancers et tracer la carte avec $n = 10$.

Ressources de la base : Tirer un lot · Jeu de secours.